الأعداد النسبية – ثاني متوسط

1. ما المقصود بالعدد النسبي؟

العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته على صورة:

```
أ / ب
```

بحيث:

- **أ:** عدد صحيح.
- **ب:** عدد صحيح، ولكن ب ≠ 0.

أمثلة:

```
3/4,   -2/5,   7/1,   -6
```

كلها أعداد نسبية. لاحظ أن العدد الصحيح نفسه يمكن كتابته على صورة كسر:

```
5 = 5/1
```

لذلك **كل عدد صحيح هو عدد نسبي**.

2. الأعداد الموجبة والسالبة

تخيل خط الأعداد:

```
السالب ←—— 0 ——→ الموجب
```

مثلاً: `-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3`

- الأعداد الموجودة يمين الصفر **موجبة**.
- الأعداد الموجودة يسار الصفر **سالبة**.
- الصفر **ليس موجبًا ولا سالبًا**.

مثال من الحياة: درجة الحرارة 🌡️

- `+8°` تعني 8 درجات فوق الصفر.
- `-8°` تعني 8 درجات تحت الصفر.

3. الكسور والأعداد النسبية

ليست كل الأعداد النسبية أعدادًا صحيحة. مثلاً: `1/2` عدد نسبي، لكنه ليس عددًا صحيحًا.

وكذلك: `-3/4` عدد نسبي سالب.

إذن يمكن أن يكون العدد النسبي: عددًا صحيحًا أو كسرًا أو عددًا عشريًا منتهيًا أو دوريًا.

4. تحويل العدد الصحيح إلى عدد نسبي

إذا أردت تحويل `7` إلى كسر، نضع العدد فوق 1:

```
7 = 7/1
```

مثال: `-9 = -9/1`

لماذا؟ لأن قسمة أي عدد على 1 لا تغير قيمته: `9 ÷ 1 = 9`

5. تحويل الكسر إلى عدد عشري

نستخدم القسمة. مثلاً: `3/4`

نقسم: `3 ÷ 4 = 0.75`

0.75 = 3/4

مثال آخر: `1/2 = 1 ÷ 2 = 0.5`

0.5 = 1/2

6. تحويل العدد العشري إلى كسر

هنا نستخدم القيمة المكانية. مثال: حوّل `0.6` إلى كسر.

يوجد رقم واحد بعد الفاصلة، لذلك المقام 10:

```
0.6 = 6/10
```

نبسط الكسر:

```
6/10 = 3/5
```

3/5 = 0.6

مثال آخر: حوّل `0.25` إلى كسر.

يوجد رقمان بعد الفاصلة، لذلك المقام 100:

```
0.25 = 25/100
```

نبسط:

```
25/100 = 1/4
```

1/4 = 0.25

قاعدة مهمة جدًا ⭐

عدد الأرقام بعد الفاصلة	المقام
رقم واحد	10
رقمان	100
ثلاثة أرقام	1000
أربعة أرقام	10000

7. تحويل الكسر إلى نسبة مئوية

النسبة المئوية تعني من 100. مثلاً: `3/4`

نحوّلها إلى عدد عشري: `3/4 = 0.75`

ثم نضرب في 100: `0.75 × 100 = 75`

75% = 3/4

مثال: `1/5 = 0.2 = 20%`

8. تحويل النسبة المئوية إلى عدد عشري

نقسم على 100. مثلاً: `35%`

```
35 ÷ 100 = 0.35
```

0.35 = 35%

9. التحويل بين الصور الثلاث

من المهم أن تعرف أن العدد النسبي يمكن أن يظهر بأكثر من صورة.

```
1/2 = 0.5 = 50%
```

```
3/4 = 0.75 = 75%
```

```
1/5 = 0.2 = 20%
```

القيمة واحدة، لكن طريقة الكتابة مختلفة.

10. مقارنة الأعداد النسبية

كيف نعرف أي العددين أكبر؟ مثلاً: `3/4` و `1/2`

نحوّل إلى أعداد عشرية:

```
3/4 = 0.75    و    1/2 = 0.5
```

وبما أن: `0.75 > 0.5`

1/2 < 3/4

تذكّر: على خط الأعداد، العدد الموجود إلى اليمين هو الأكبر. مثلاً: `-2 > -5` لأن -2 يقع يمين -5.

11. جمع الأعداد النسبية

الحالة الأولى: الإشارتان متشابهتان

نجمع القيم ونحتفظ بالإشارة.

```
(+3) + (+5) = +8
```

```
(-3) + (-5) = -8
```

مثال: `-2/5 + (-1/5)`

نجمع البسطين:

3/5-

12. جمع عددين بإشارتين مختلفتين

مثلاً: `7 + (-3)`

نطرح القيمتين: `7 - 3 = 4`

ونأخذ إشارة العدد الأكبر في القيمة المطلقة، وهي إشارة 7.

4 = (3-) + 7

مثال آخر: `-8 + 3`

نحسب: `8 - 3 = 5` ونأخذ إشارة العدد الأكبر، وهي السالب:

5- = 3 + 8-

13. طرح الأعداد النسبية

أهم قاعدة هنا: ⭐ **حوّل الطرح إلى جمع، ثم غيّر إشارة العدد الثاني.**

مثلاً: `5 - (-2)` نحوّلها: `5 + 2`

7

مثال: `-3 - 4` تصبح: `-3 + (-4)`

-7

14. ضرب الأعداد النسبية

هنا توجد قاعدة سهلة جدًا للإشارات:

العملية	الناتج
موجب × موجب	موجب
سالب × سالب	موجب
موجب × سالب	سالب

سالب × موجب	سالب

أي: **نفس الإشارة ← موجب | إشارتان مختلفتان ← سالب**

$$(-3) \times (-4) = +12$$

$$(-3) \times (4) = -12$$

15. قسمة الأعداد النسبية

نستخدم نفس قاعدة الإشارات في الضرب.

مثلاً: `(-12) ÷ (-3) = 4` (لأن الإشارتين متشابهتان)

أما: `12 ÷ (-3) = -4` (لأن الإشارتين مختلفتان)

🧠 تطبيقات على الأعداد النسبية من الحياة اليومية

التطبيق الأول: درجة الحرارة 🌡️

كانت درجة الحرارة صباحًا: `-3°`، ثم ارتفعت بمقدار: `7°`

إذن: `-3 + 7 = 4`

درجة الحرارة الجديدة = `4°`

التطبيق الثاني: المصروف والديون 💰

لدى خالد: `50` ريالًا، ثم دفع: `18` ريالًا.

نكتب المبلغ المدفوع باعتباره نقصانًا: `50 + (-18) = 32`

إذن بقي معه: 32 ريالًا

التطبيق الثالث: الارتفاع والانخفاض 🪨

كان غواص على عمق: `-8` أمتار، ثم صعد: `3` أمتار.

نكتب: `-8 + 3 = -5`

إذن أصبح على عمق: -5 أمتار

التطبيق الرابع: الخصم في متجر 🛒

سعر منتج: `200` ريال، وعليه خصم: `25%`

نحوّل: `25% = 0.25`

قيمة الخصم: `200 × 0.25 = 50`

السعر بعد الخصم: `200 - 50 = 150`

150 ريالًا

🎯 تدريب شامل

السؤال 1

حوّل: `0.75` إلى كسر في أبسط صورة.

الحل: `0.75 = 75/100` نبسط:

3/4

السؤال 2

حوّل: `2/5` إلى عدد عشري.

الحل: `2 ÷ 5 = 0.4`

0.4

السؤال 3

احسب: `-7 + 12`

الحل: الإشارتان مختلفتان، لذلك نطرح: `12 - 7 = 5` والإشارة للعدد الأكبر وهي موجبة.

5

السؤال 4

احسب: `-4 - (-6)`

نحوّل الطرح إلى جمع: `-4 + 6`

2

السؤال 5

احسب: `-2/3 × 9/4`

نضرب البسطين والمقامين: `-(2 × 9) / (3 × 4) = -18/12`

نبسط:

-3/2 أو -1.5

⭐ الخلاصة التي يجب أن يحفظها الطالب

1. العدد النسبي يمكن كتابته على صورة $أ/ب$، حيث $ب \neq 0$.
2. العدد الصحيح يمكن تحويله إلى كسر بوضعه على 1.
3. العشري إلى كسر: استخدم 10 أو 100 أو 1000 بحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة، ثم بسّط.
4. في الجمع والطرح: انتبه إلى الإشارات.
5. في الضرب والقسمة: نفس الإشارة = موجب، إشارتان مختلفتان = سالب.

فكرة ذكية للحفظ: تخيل الأعداد الموجبة والسالبة كأنها حركة على خط الأعداد: الموجب يتجه يمينًا، والسالب يتجه يسارًا. بهذه الطريقة تصبح الإشارات منطقية وليست مجرد قواعد للحفظ.